



Экзамен по алгебре | Определения

ПИ 1 курс

Июнь

Бакшинский Павел БПИ253, @kirsanoww

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Содержание

1	Определения	2
1.1	Сформулируйте теорему о приведении квадратичных форм к диагональному виду при помощи ортогональной замены координат.	2
1.2	Каков канонический вид ортогонального оператора? Сформулируйте теорему Эйлера.	2
1.3	Сформулируйте утверждение о QR-разложении.	3
1.4	Сформулируйте теорему о сингулярном разложении.	3
1.5	Сформулируйте утверждение о полярном разложении.	4
1.6	Сформулируйте определение алгебры над полем. Приведите два примера.	4
1.7	Дайте определение эллипса как геометрического места точек. Выпишите его каноническое уравнение. Что такое эксцентриситет эллипса? В каких пределах он может меняться?	5
1.8	Дайте определение гиперболы как геометрического места точек. Выпишите её каноническое уравнение. Что такое эксцентриситет гиперболы? В каких пределах он может меняться?	5
1.9	Дайте определение параболы как геометрического места точек. Выпишите её каноническое уравнение. Что такое параметр параболы, каков его геометрический смысл?	6
1.10	Сформулируйте теорему о классификации кривых второго порядка (нужны только названия возможных геометрических случаев).	6
1.11	Дайте определение цилиндрической поверхности. Приведите пример цилиндра второго порядка, отличного от эллиптического.	7
1.12	Дайте определение линейчатой поверхности. Приведите два примера линейчатых поверхностей, не являющихся цилиндрическими поверхностями.	7
1.13	Запишите канонические уравнения эллиптического, гиперболического и параболического цилиндров. Для каждой поверхности указать на сколько частей она делит трехмерное пространство.	8
1.14	Запишите канонические уравнения эллипсоида, однополостного гиперболоида, двуполостного гиперболоида. Для каждой поверхности указать на какое число частей она делит трехмерное пространство.	9
1.15	Запишите канонические уравнения эллиптического параболоида, гиперболического параболоида. Для каждой поверхности указать на сколько частей она делит трехмерное пространство.	9
1.16	Дайте определение линейного функционала.	10
1.17	Дайте определение сопряженного пространства.	10
1.18	Выпишите формулу для преобразования координат ковектора при переходе к другому базису.	10
1.19	Дайте определение взаимных базисов.	11

1 Определения

1.1 Сформулируйте теорему о приведении квадратичных форм к диагональному виду при помощи ортогональной замены координат.

Теорема

Любую квадратичную форму $q(x)$ можно ортогональным преобразованием привести к каноническому виду:

$$q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

где λ_i — с.з. линейного оператора с той же матрицей, что и кв. ф..
(Это называется приведением $q(x)$ к главным осям)

1.2 Каков канонический вид ортогонального оператора? Сформулируйте теорему Эйлера.

О каноническом виде ортогонального оператора

Для любого ортогонального линейного оператора существует ОНБ, в котором матрица ортогонального оператора имеет блочно-диагональный (канонический) вид:

$$A = \begin{pmatrix} A_{\varphi_1} & & & & 0 \\ & A_{\varphi_2} & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & A_{\varphi_k} & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & & -1 \end{pmatrix},$$

где блоки имеют вид

$$A_{\varphi_i} = \begin{pmatrix} \cos \varphi_i & -\sin \varphi_i \\ \sin \varphi_i & \cos \varphi_i \end{pmatrix}.$$

— матрица поворота плоскости на угол φ_i .

Теорема Эйлера

В $\mathbb{R}^3$ любое ортогональное преобразования обладает ОНБ, в котором его матрица имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 \\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & \pm 1 \end{pmatrix}.$$

Примечание

То есть любой ортогональный оператор в $\mathbb{R}^3$ является либо поворотом на угол φ (вокруг заданной оси-прямой, проходящей через 0), либо композицией такого поворота и отражения.

1.3 Сформулируйте утверждение о QR-разложении.

О QR-разложении

Пусть

$$A \in M_n(\mathbb{R})$$

$$\det A \neq 0.$$

Тогда существуют матрицы Q и R такие, что

$$A = QR,$$

где Q — ортогональная матрица

$$Q^T Q = E,$$

а R — верхнетреугольная матрица

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1n} \\ 0 & r_{22} & \dots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & r_{nn} \end{pmatrix}, \quad r_{ii} > 0.$$

1.4 Сформулируйте теорему о сингулярном разложении.

О сингулярном разложении

Для любой матрицы

$$A \in M_{mn}(\mathbb{R})$$

существует разложение

$$A_{m \times n} = V_{m \times m} \Sigma_{m \times n} U_{n \times n}^T,$$

где

$$U \in O_n(\mathbb{R}), \quad V \in O_m(\mathbb{R}),$$

то есть это ортогональные матрицы размеров $n \times n$ и $m \times m$ соответственно, а

$$\Sigma$$

— диагональная матрица размера $m \times n$ с числами

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_{\min(m,n)} = 0,$$

где

$$r = \operatorname{Rg} A.$$

Эти числа называются сингулярными числами матрицы A и расположены по невозрастанию.

То есть

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & & & & 0 \\ & \sigma_2 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & \sigma_r & \\ 0 & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}.$$

1.5 Сформулируйте утверждение о полярном разложении.

О полярном разложении

Любой линейный оператор в евклидовом пространстве представим в виде композиции самосопряженного л.о. с неотрицат. с.з. и ортогонального л.о.,

То есть для любой квадратной матрицы A существует разложение

$$A = S \cdot O,$$

где S — симметрическая матрица с неотрицательными собственными значениями, а O — ортогональная матрица.

1.6 Сформулируйте определение алгебры над полем. Приведите два примера.

Определение

Пусть A — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$, снабженное операцией умножения векторов:

$$* : A \times A \rightarrow A.$$

A называется алгеброй над полем $\mathbb{F}$, если выполнены следующие свойства:

$$\forall x, y, z \in A, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F}$$

$$1) (x + y) * z = x * z + y * z$$

$$2) x * (y + z) = x * y + x * z$$

$$3) (\alpha x) * (\beta y) = (\alpha \beta)(x * y)$$

Пример

1) $\mathbb{C}$ — алгебра комплексных чисел над $\mathbb{R}$.

При этом

Алгебра двумерная, $\dim \mathbb{C} = 2$

2) $M_n(\mathbb{F})$ — алгебра квадратных матриц над полем $\mathbb{F}$ с операцией умножения матриц. При этом

$$\dim M_n(\mathbb{F}) = n^2.$$

1.7 Дайте определение эллипса как геометрического места точек. Выпишите его каноническое уравнение. Что такое эксцентриситет эллипса? В каких пределах он может меняться?

Определение

Эллипсом называют геометрическое место точек, сумма расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, постоянна.

Примечание

Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Определение

Эксцентриситет эллипса:

$$\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

Примечание

Эксцентриситет эллипса

$$\varepsilon = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

лежит на полуинтервале

$$[0, 1)$$

и служит мерой “сплюснутости” эллипса.

1.8 Дайте определение гиперболы как геометрического места точек. Выпишите её каноническое уравнение. Что такое эксцентриситет гиперболы? В каких пределах он может меняться?

Определение

Гиперболой называют геометрическое место точек, модуль разности расстояний от которых до двух данных точек, называемых фокусами, постоянен.

Примечание

Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Примечание

Эксцентриситет гиперболы

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} > 1$$

(при $\varepsilon \rightarrow 1$ гипербола вырождается в два луча) характеризует угол между асимптотами.

1.9 Дайте определение параболы как геометрического места точек. Выпишите её каноническое уравнение. Что такое параметр параболы, каков его геометрический смысл?

Определение

Параболой называют геометрическое место точек плоскости, равноудаленных от данной точки (фокуса) и от данной прямой (директрисы).

Примечание

Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px.$$

Примечание

Число p , равное расстоянию от фокуса до директрисы (это его геометрический смысл), называют параметром параболы.

1.10 Сформулируйте теорему о классификации кривых второго порядка (нужны только названия возможных геометрических случаев).

Теорема

Для любой кривой второго порядка существует ПДСК Oxy , в которой уравнение этой кривой имеет один из следующих геометрических видов:

1) эллипс

2) пустое множество

3) точка

- 4) гипербола
- 5) пара пересекающихся прямых
- 6) парабола
- 7) пара параллельных прямых
- 8) пустое множество
- 9) прямая

1.11 Дайте определение цилиндрической поверхности. Приведите пример цилиндра второго порядка, отличного от эллиптического.

Рассмотрим кривую γ , лежащую в некоторой плоскости P , и прямую L , не лежащую в P .

Определение

Цилиндрической поверхностью называют множество всех прямых, параллельных L и пересекающих γ .

Пример

Гиперболический цилиндр:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Пример

Параболический цилиндр:

$$y^2 = 2px.$$

1.12 Дайте определение линейчатой поверхности. Приведите два примера линейчатых поверхностей, не являющихся цилиндрическими поверхностями.

Определение

Линейчатой называют поверхность, образованную движением прямой линии.

Примечание

Любой цилиндр является линейчатой поверхностью.

Пример

Однополостный гиперболоид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Пример

Гиперболический параболоид:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z.$$

1.13 Запишите канонические уравнения эллиптического, гиперболического и параболического цилиндров. Для каждой поверхности указать на сколько частей она делит трехмерное пространство.

Примечание

Эллиптический цилиндр:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

делит трехмерное пространство на 2 части.

Примечание

Гиперболический цилиндр:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

делит трехмерное пространство на 3 части.

Примечание

Параболический цилиндр:

$$y^2 = 2px$$

делит трехмерное пространство на 2 части.

- 1.14** Запишите канонические уравнения эллипсоида, однополостного гиперboloида, двуполостного гиперboloида. Для каждой поверхности указать на какое число частей она делит трехмерное пространство.

Примечание

Эллипсоид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

делит трехмерное пространство на 2 части.

Примечание

Однополостный гиперboloид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

делит трехмерное пространство на 2 части.

Примечание

Двуполостный гиперboloид:

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

делит трехмерное пространство на 3 части.

- 1.15** Запишите канонические уравнения эллиптического параболоида, гиперболического параболоида. Для каждой поверхности указать на сколько частей она делит трехмерное пространство.

Примечание

Эллиптический параболоид:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

делит трехмерное пространство на 2 части.

Примечание

Гиперболический параболоид:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$$

делит трехмерное пространство на 2 части.

1.16 Дайте определение линейного функционала.

Определение

Отображение

$$f : V \rightarrow \mathbb{F}$$

называется линейной формой (линейным функционалом), если:

$$1) f(x + y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in V$$

$$2) f(\alpha x) = \alpha \cdot f(x), \quad \forall x \in V, \forall \alpha \in \mathbb{F}$$

1.17 Дайте определение сопряженного пространства.

Определение

Пространством, сопряженным к линейному пространству V , называется множество всех линейных форм на пространстве V со следующими операциями:

$$1) (f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$2) (\alpha f)(x) = \alpha \cdot f(x)$$

Примечание

Обозначение:

$$V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{F})$$

— гомоморфизм линейных пространств

$$V \rightarrow \mathbb{F}$$

1.18 Выпишите формулу для преобразования координат ковектора при переходе к другому базису.

Примечание

Так как координаты линейной формы записывают в строку, то они преобразуются с помощью матрицы перехода

$$T_{a \rightarrow b}, \text{ (или } T_{a \rightarrow b}^T \text{ для транспонированного случая),}$$

а не с помощью

$$T_{a \rightarrow b}^{-1}.$$

(то есть $[f]_b = [f]_a \cdot T_{a \rightarrow b}$ или $[f]_b^T = T_{a \rightarrow b}^T [f]_a^T$). Хотя для вектора $x \in V$ координаты меняются по формуле

$$x^b = T_{a \rightarrow b}^{-1} x^a$$

), то их (линейные формы) называются ковекторами, а "обычные" векторы из V — контрвекторами.

1.19 Дайте определение взаимных базисов.

Определение

Базис

$$e = (e_1, \dots, e_n)$$

в л.п. V и базис

$$f = (f^1, \dots, f^n)$$

в сопряженном пространстве V^* называются взаимными, если

$$f^i(e_j) = \delta_j^i = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$